

(單位全銜) 固定式起重機(EN 15011) ☐竣工 檢查結果及會談紀錄

☐初檢 ☐複檢

事業單位名稱		打印(漆印)號碼		
型 式		吊 升 荷 重	公噸	
檢 查 項 目		法 規 條 款	法 規 內 容/實測數據	檢查結果紀要
一、結構部分	1. 一般結構體 (桁架、鞍架、腳架、伸臂、塔、柱)	★EN15011 6.3.2.2 EN15011 6.3.2.3	(1)起重機各部無明顯裂痕、永久變形、影響起重機功能或安全的損壞，並且無連接鬆動或損壞。	
		EN 13135 13	(2)所有可拆卸的元件須有防鬆裝置且固定良好。	
	2. 桁架等尺寸	★	跨距_____桁架長度_____伸臂長度_____揚程_____桁架高度_____單位：m	
	3. 吊鉤（具）	★EN 13001-3-5 CNS 5394	(1)吊鉤規格尺寸與設計圖一致，第一斷面：主捲：B1=_____H1=_____；輔捲：B1=_____H1=_____；第二斷面：主捲：B2=_____H2=_____；輔捲：B2=_____H2=_____。開口標距：主捲=_____；輔捲=_____。 吊鉤規格、尺寸及標示均與設計規範相符。	
		CNS 5394 2441	(2)吊鉤外觀無顯著之變形、裂痕，並不得有鉚補、電鍍等改造情況。	
二、機械部分(含安全裝置、電氣部分)	1. 制動器	EN15011 5.4.2.2	所有驅動系統需設有效煞車裝置，被遮斷動力能自行制動。	
	2. 捲胴及槽輪等	EN13001 3.2 EN13135 5.3.6.2 ISO 16625	捲胴節徑實測_____mm及槽輪節徑實測_____mm與鋼索直徑之比值符合 ISO 16625 規定。	
	3. 過負荷預防裝置 額定荷重限制器	EN15011 5.4.3.2	(1)起重機額定荷重隨著吊運車或整體配置位置而改變者，額定荷重限制器與指示器機能正常。	
		EN15011 5.4.3.4	(2)桁架上設有一台以上吊運車時，應確保起重機不會超載。	
		EN15011 5.5.1.1	(3)額定荷重≥1000 kg 或 翻覆力矩≥40000 Nm 應安裝符合 EN 12077-2 額定荷重限制器。	
		EN15011 5.5.1.2 EN15011 5.5.1.3	(4)間接式限制器設定不得超過額定荷重 1.1 倍；直動式限制器，摩擦/氣動式不得超過 1.6 倍、液壓式不得超過 1.4 倍額定荷重。	
	4. 額定荷量指示器	EN15011 5.5.2.1 EN12077-2	額定荷重隨負載位置變化之起重機；應在額定容量的 90% 時發出視覺警告，並在過載時發出視覺或聽覺警告。	
	5. 風速指示器	EN15011 5.5.2.2	裝設於戶外起重機，達風速限制時應觸發警報。	
	6. 過捲/過放預防裝置	EN12077 3.7 EN12077-2	(1)為防止負載上升撞擊起重機結構，應具遮斷動力及制動功能。	
		EN15011 5.5.3.2 EN13135 5.4.2.3	(2)在符合 EN 13135 高風險場所需有備用過捲預防裝置，機能正常良好。	
		EN13135 5.4.2.3	(3)應配置下降極限開關，確保捲筒上應有 3 捲以上鋼索。	
	7. 行程限位裝置	EN15011 5.5.3.1 EN12077-2 EN13135 5.4.2	當需要在某些區域限制起重機、台車或負載的操作時，起重機橫、直行軌道末端兩側應設置行程限位裝置，且固定及功能良好。	
	8. 回轉部分防護	EN15011 5.6.2.6	(1)回轉部分應有適當之護圍或覆蓋。	
		EN15011 5.6.2.5	(2)地面上運行的起重機，應配備軌道清掃器和柔性接觸保護，防止人員有危險接觸。	
	9. 走行警報裝置	EN15011 5.7.5	應具有由操作員啟動的聲音警示裝置。(懸垂控制除外)。操作員無法直接目視危險區域、缺乏逃生通道或安全空間，應自動啟動警報。	
	10. 警示燈	EN15011 5.7.3	在地面上行走的起重機的行走機構或主底盤應在兩側配備警示燈，並在行走期間啟動。警示燈應符合規定。	
11. 防止脫落裝置	EN15011 7.2 EN13001-3-5: 8.3	(1)吊鉤應設有防止吊掛用鋼索等自該吊鉤脫落之裝置且作用良好。		
		(2)電磁吊具應設有蓄電設施，但不致因吊舉物掉落而危害勞工者不在此限。		
		(3)貨櫃吊架鎖扣(Twist lock)功能正常。		
12. 控制裝置	EN15011 5.3.5.2 EN15011 5.6.1	控制裝置作動良好，標示動作種別、方向、停止位置。		
13. 緊急停止裝置	EN15011 5.3.5.3 EN60947-5-5	起重機適當位置應設緊急停止裝置，功能應易於識別和接近，動作確實。		

	14. 供電線、配線	EN15011 5.3.2 EN15011 5.3.3 EN60204-11,32	供電線圍柵或絕緣覆蓋防護固定良好；電源側無法完全封閉應與人員保持適當距離。	
	15. 照明	EN15011 5.6.3	起重機上駕駛室、機械室、電氣室應符合最小照度。	
	16. 連鎖裝置	EN15011 5.6.2.4	通道上有剪切或墜落危險時，轉運點應設置閉門及連鎖裝置。	
三、 附屬部分	1. 車輪阻擋器及緩衝器	EN15011 5.4.4.7 EN13135	走行軌道的末端應配備機械式阻擋器及緩衝器，不得脫落損壞。緩衝器應符合 EN 13135。	
	2. 緩衝材或防撞裝置	EN15011 5.5.3.3	分別於各該起重機及吊運車橫、直行相對側設置緩衝材或緩衝裝置且動作情況良好，具駕駛室者應能發出警報。	
	3. 防止逸走裝置	EN15011 5.4.4.4 ISO13001-2	當起重機或台車有逸走傾向，應配備夾軌器、錨鉗或其他具有相同功能的裝置。機能正常。	
	4. 走道及桁架防止人員墜落設施	EN15011 5.6.2 ISO11660-5 EN13856 5.1	(1)扶手、中欄杆未有影響安全之損壞、變形、腐蝕；走道面無跌倒、滑倒、絆倒等之危險。	
			(2)走道與平台的淨寬度應不小於 500 mm，護欄高度至少 1100 mm，設置中欄杆，踢腳板高度不少於 100 mm。	
			(3)當通道上有剪切或墜落危險時，轉運點應設置閉門。並配備連鎖裝置，以防止誤動。	
	5. 攀登梯、階梯	EN15011 5.6.2 EN13586 5.2 EN13586 5.3	(1)構造堅固未有影響安全之損壞、變形、腐蝕。	
			(2)攀登梯傾角不應超過 75°，具梯底 3 m 以上應設護籠，踏板間隔 250-300mm 間。	
			(3)階梯傾角應為 30°-45°，高度超過 3 m 須設置中繼平台，踏板深度至少 800 mm，兩側應設置扶手，高度為 900-1100 mm。	
	6. 駕駛室、駕駛台	EN15011 5.6.1	(1)駕駛室的位置應避免與所運送的貨物發生碰撞。或使用欄桿保護駕駛室。	
			(2)窗戶應配備雨刷和墊圈，不會向外掉落。	
		EN15011 5.4.8.3	(3)駕駛室應設置滅火器保持功能正常。	
		EN15011 5.3.5.3 ISO8566-5	(4)駕駛室應符合 ISO 8566-5。	
四、 鋼索或吊鏈	1. 鋼索	EN13001-3-2 EN13135:5.3.6.2 ISO4309	(1)鋼索直徑減少未達 ISO 4309 對應鋼索類型允許百分比及無顯著變形、腐蝕或扭結。	註：()依各類鋼索規定
			(2)鋼索素線斷絲未超過 ISO 4309 鋼索類別號 RCN 對應之可見斷絲數。	
			(3)鋼索規格尺寸。主捲：構成_____股_____mm，實測直徑_____mm 輔捲：構成_____股_____mm，實測直徑_____mm	
五、 性能檢查及荷重試驗	2. 吊鏈	EN13135 5.3.7.2 ISO4347 EN818-1、7	(1)吊鏈斷面直徑減少未達原始直徑的10%或伸長未達原始長度的3%以上。原直徑_____mm，實測值_____mm (2)不得有有害之龜裂及腐蝕現象。	
	1. 功能測試	EN15011 6.3.2.1	檢查其運作是否平穩、煞車系統是否有效運作以及運動限制器和指示器設定是否準確。	
	2. 靜態試驗 (安定性試驗)	EN15011 5.2.1.6 EN15011 6.3.2.2	(1)以相當 1.25 倍額定荷重或吊載負載 × 載荷組合 A 所用的係數 ϕ_2 (擇一較大者) 試驗，荷重置於桁架最不利位置實施，各部均無異狀。	
			(2)以上述荷重物置於桁架兩側極限位置 (包括懸臂外伸處) 最不利位置實施，安定度應良好無翻覆之虞。	
			(3)僅配備直接作用限制器的起重機，以上述荷重物或限制器設定值減 5%額定荷重(取大值)測試機能正常。	
	3. 動態試驗	EN15011 6.3.2.3	(1)以相當於額定荷重 1.1 倍之荷重物_____公噸置於吊具上實施各種運轉試驗。	
			(2)運轉靈活圓滑、無異常音響、振動及衝擊。限制與指示裝置均機能正常。	
	4. 荷重試驗 -電流值等	EN15011 6.3.2.3	以相當於額定荷重之荷重物測定，捲揚試驗電流與額定電流成正比。捲揚_____kw 額定值/實測值_____ / _____ A.	
	5. 撓度值	EN15011 6.3.2.5	起重機之桁架以額定荷重置於最不利之位置試驗，其最大撓度差值應在設計值±10% 或±5mm 以內 (以較大者為準)。 實測值_____ mm，計算值_____ mm。	
	6. 制動性能試驗	EN15011 6.3.2.4	以相當於額定荷重之荷重物測試，使用額定速率下降，並啟動緊急停止功能，能確實安全制車。	

六、其他	1. 標示	EN15011 7.4	(1)起重機桁架上應清楚標示額定荷重。	
			(2)吊鉤(具)標示清楚吊運車吊升容量。	
		EN15011 5.7.2	警告標記應採用對比色，標記在操作環境清楚可辨識。	
	2. 結構空間	EN15011 5.6.2.1 EN13586 5.4	起重機上方與廠房固定結構其間隔應在 0.5m 以上；實測值_____m。 走道與廠房建築物最小淨高應為 2.0 公尺以上實測值_____m。	

備註：1. 本會談記錄法規條款引用 EN 15011:2020 及其相關標準；「ISO」係指國際標準化組織。

2. 「★」係指檢查員得依事業單位自行實施後並提供之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3. 安定性試驗依原廠或國際具公信力之第三者確認之測試報告予以認定或計算為之，並將其文件資料一併陳判。

4. 檢查結果記要欄，符合者打「√」、無該項者打「/」、引用「自行檢查紀錄」打「○」、不符合者記載相關事項。

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

重	要	提	示	事	項	及	應	補	送	資	料
☐ 1. 檢查結果： ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未備妥 ☐ 程序不符 ☐ 2. 本固定式起重機經檢查不合格，不得繼續使用。 ☐ 3. 有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目：_____											
☐ 4. 前述資料已於 年 月 日 時前送達。 ☐ 5. 本機具經檢查不符規定(詳該項檢查結果紀要欄記載)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目：_____											
☐ 6. 重要提示事項：											
本會派員於 年 月 日 時 分至貴單位實施檢查並經出示代行檢查證，於 時 分離開貴單位。 代檢員簽章：											
事業單位會同檢查人員意見：											
職 稱： 簽 名： 年 月 日											

表單編號	W3-	114.09
------	-----	--------